APUNTES DEL ALUMNO

Tarjetas de expansión y OEM frente a RETAIL

NOMBRE _____

GRUPO _____ FECHA _____

09 TARJETAS DE EXPANSIÓN

GPU, red, sonido y OEM frente a RETAIL

¿Qué es una tarjeta de expansión?

Una tarjeta que se instala en un slot PCIe de la placa base para añadir o mejorar una funcionalidad del equipo. La más importante es la tarjeta gráfica.

La tarjeta gráfica (GPU)

Componentes de una GPU

- **Chip GPU:** el procesador de la tarjeta. Fabricantes: NVIDIA, AMD, Intel Arc.
- **VRAM:** memoria exclusiva de la GPU. Actualmente 8 GB mínimo para gaming 1080p.
- **Sistema de refrigeración:** ventiladores y disipadores propios. Las gamas altas generan mucho calor.
- **Salidas de vídeo:** HDMI y DisplayPort. Una GPU puede alimentar varios monitores.
- **Conectores de alimentación PCIe:** gamas media y alta necesitan alimentación directa de la fuente.

Integrada frente a dedicada

La integrada usa la RAM del sistema y comparte recursos con la CPU. La dedicada tiene su propio chip GPU y su propia memoria VRAM.

Para gaming, edición y 3D se necesita dedicada. Para oficina básica la integrada es suficiente.

¿Necesita GPU dedicada?

NECESITA GPU DEDICADA	PERFIL DE USO
No	Oficina, email, navegador, Word, streaming de vídeo
Depende	Gaming ocasional con juegos de hace 5 o más años
Sí	Gaming moderno con títulos AAA recientes
Sí	Edición de vídeo profesional o diseño 3D

Otras tarjetas de expansión

- **Tarjeta de red (NIC):** para velocidades superiores a la integrada (10 GbE) o para añadir WiFi 6/6E. La integrada es suficiente para la mayoría.
- **Tarjeta de sonido:** solo para estudio de grabación o audiófilos. El sonido integrado vale para gaming y multimedia.
- **Capturadora:** captura la señal de vídeo de una fuente externa (consola, cámara) para grabar o hacer streaming.

El slot PCIe

TAMAÑO	PARA QUÉ SE USA
PCIe x16 (el más largo)	Tarjeta gráfica. Siempre en el slot más cercano a la CPU.
PCIe x4	SSD PCIe adicionales, algunas tarjetas de red 10 GbE.
PCIe x1 (el más corto)	Tarjetas de sonido, capturadoras básicas, red 1 GbE.

COMPATIBILIDAD

Una tarjeta más pequeña puede instalarse en un slot más grande (una x1 en un x16), pero no al revés.

Instalación de una tarjeta gráfica

1. Retirar la cubierta metálica del panel trasero que corresponde al slot.
2. Abrir el clip de retención del extremo del slot PCIe.
3. Insertar la tarjeta firmemente hasta que el clip haga clic.

4 Atornillar el bracket al chasis.

5 Conectar los cables de alimentación PCIe de la fuente.

6 El cable del monitor va a la GPU, no a la placa base.

LOS DOS ERRORES MÁS FRECUENTES

1. Olvidar los cables de alimentación PCIe de la GPU.
2. Conectar el cable del monitor al conector de la placa base en lugar de al de la GPU.

Antes de comprar una GPU muy grande: verificar la longitud máxima de tarjeta que admite el chasis del cliente (suele estar en las especificaciones del chasis).

OEM frente a RETAIL

	RETAIL	OEM
¿Qué incluye?	Caja, accesorios, cables y garantía completa del fabricante.	Solo el componente en embalaje mínimo. Sin accesorios.
Precio	Más caro (10–25 % más).	Más barato.
Garantía	Garantía completa del fabricante (2–3 años).	Garantía reducida o del distribuidor.
Cuándo usarlo	Equipos para cliente final.	Taller propio, equipos de prueba, cuando el precio manda.

Casos prácticos

- **CPU OEM:** viene sin disipador. Hay que comprar uno por separado.
- **Windows OEM:** más barato, pero vinculado al hardware. Si se cambia la placa, la licencia puede invalidarse.
- **GPU OEM:** diseño de referencia, sin la refrigeración de ASUS, MSI o Gigabyte. Puede ser más ruidosa.

GLOSARIO

Términos nuevos de la sesión 09

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Capturadora	Tarjeta que captura la señal de vídeo de una fuente externa para grabar o emitir en streaming.
GPU	Graphics Processing Unit. Procesador especializado en imágenes y vídeo.
NIC	Network Interface Card. Tarjeta de red.
OEM	Original Equipment Manufacturer. Componente sin caja ni accesorios, garantía reducida, precio menor.
PCIe	PCI Express. Bus de alta velocidad de la placa para tarjetas de expansión.
RETAIL	Componente con caja completa, accesorios y garantía del fabricante.
TDP	Thermal Design Power. Calor máximo en vatios que genera un componente.
VRAM	Memoria exclusiva de la tarjeta gráfica. Guarda texturas y frames. 8 GB mínimo para gaming actual.